

Estremo superiore (sup)

- **Definizione:** Sia $E \subseteq \mathbb{R}$. Un numero $s \in \mathbb{R}$ è l'**estremo superiore** (o **sup**) di E se verifica due proprietà:
 1. **Maggiorante:** per ogni $x \in E$ vale $x \leq s$.
 2. **Minimo tra i maggioranti:** per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x \in E$ tale che $x > s - \varepsilon$.
- **Forma alternativa (ordinamento):** se L è qualsiasi maggiorante di E , allora $s \leq L$.
- **Intuizione:** s è il più piccolo valore che sovrastima tutti gli elementi di E ; non è possibile abbassarlo senza perdere la proprietà di maggiorante.

Voce	Condizione
Maggiorante	$\forall x \in E,; x \leq s$
Carattere minimo	$\forall \varepsilon > 0,; \exists x \in E ;; x > s - \varepsilon$

Estremo inferiore (inf)

- **Definizione:** Sia $E \subseteq \mathbb{R}$. Un numero $i \in \mathbb{R}$ è l'**estremo inferiore** (o **inf**) di E se:
 1. **Minorante:** per ogni $x \in E$ vale $i \leq x$.
 2. **Massimo tra i minoranti:** per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x \in E$ tale che $x < i + \varepsilon$.
- **Forma alternativa (ordinamento):** se m è qualsiasi minorante di E , allora $m \leq i$.
- **Intuizione:** i è il più grande valore che sottostima tutti gli elementi di E ; non è possibile aumentarlo senza perdere la proprietà di minorante.

Voce	Condizione
Minorante	$\forall x \in E, i \leq x$
Carattere massimo	$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in E :: x < i + \varepsilon$

Funzione: definizione e notazioni 🧠

- **Definizione:** una **funzione** è una legge che associa a ogni elemento x di un insieme $I \subseteq \mathbb{R}$ (il **dominio**) un unico valore $f(x) \in \mathbb{R}$.
 - Si scrive $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.
 - Il **codominio** è l'insieme scelto come valori possibili (spesso $\mathbb{R}$ o un suo sottoinsieme).
 - La **variabile indipendente** è x ; la **variabile dipendente** è $y = f(x)$.
- **Grafico:** il grafico Γ_f è il sottoinsieme del piano $\mathbb{R}^2$ $\Gamma_f = (x, f(x)); :: x \in I$.
- **Immagine:** $\text{Im}(f) = f(I) = y \in \mathbb{R} : \exists x \in I, y = f(x)$.

Restrizione ed estensione

- **Restrizione:** se $D \subseteq G$ e $g : G \rightarrow \mathbb{R}$ verifica $g|_D = f$ (cioè $g(x) = f(x)$ per ogni $x \in D$), allora f è una **restrizione** di g .
- **Estensione:** g è un'**estensione** di f se coincide con f su D ma ha dominio più ampio G .
Questa terminologia è utile per prolungare proprietà (es. continuità) da un dominio a uno più ampio.

Funzioni pari e dispari 🏛️

Tipo	Condizione	Proprietà grafica	Esempi
Pari	$f(-x) = f(x)$ per ogni x	Simmetria rispetto all'asse y	$\backslash/$
Dispari	$f(-x) = -f(x)$ per ogni x	Simmetria rispetto all'origine	x^{2n+1}, x

- **Verifica algebrica (esempi):**
 - Per $f(x) = x^{2n}$: $f(-x) = (-x)^{2n} = (-1)^{2n}x^{2n} = x^{2n} = f(x) \rightarrow$ pari.
 - Per $f(x) = x^{2n+1}$: $f(-x) = (-x)^{2n+1} = (-1)^{2n+1}x^{2n+1} = -x^{2n+1} = -f(x) \rightarrow$ dispari.
- **Osservazioni sul grafico:** per i polinomi di grado dispari la parte per $x \rightarrow +\infty$ e $x \rightarrow -\infty$ ha segni opposti; per grado pari il grafico è tipicamente “a tazza”.

Iniettività, suriettività, biiezione 📊

- **Iniettiva** (uno a uno): se $x_1 \neq x_2$ allora $f(x_1) \neq f(x_2)$.
 - Test grafico: ogni retta orizzontale (parallela all'asse x) incontra il grafico **al massimo** in un punto (test della retta orizzontale).
 - Esempio iniettiva: $f(x) = x^{2n+1}$ su $\mathbb{R}$.
 - Esempio non iniettiva: $f(x) = x^{2n}$ su $\mathbb{R}$ (perché x e $-x$ danno stesso valore). Restrizione del dominio a $[0, \infty)$ rende la funzione iniettiva.

- **Suriettiva** (sopra): ogni y del codominio è valore di f per qualche $x \in I$, ossia $\text{Im}(f) = \text{codominio}$.
 - Test grafico: ogni retta orizzontale incontra il grafico **almeno** in un punto.
 - Esempio suriettiva su $\mathbb{R}$: $f(x) = x^{2n+1}$ (assume tutti i valori reali). La funzione $\tan x$ è suriettiva su $\mathbb{R}$ (ma non iniettiva).
 - Esempio non suriettiva: $f(x) = x^{2n}$ non è suriettiva su $\mathbb{R}$ perché assume solo valori ≥ 0 .
- **Biiettiva**: funzione **sia** iniettiva che suriettiva; solo in questo caso esiste un'inversa definita su tutto il codominio.

Tipo	Condizione
Iniettiva	$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
Suriettiva	$\forall y \text{ nel codominio } \exists x \in I : f(x) = y$
Biiettiva	iniettiva + suriettiva

Funzione inversa

- **Esistenza**: la funzione inversa f^{-1} esiste (come funzione) se e solo se f è **iniettiva** su I (e si definisce su $\text{Im}(f)$).
- **Proprietà**:
 - $f(f^{-1}(y)) = y$ per ogni $y \in \text{Im}(f)$.
 - $f^{-1}(f(x)) = x$ per ogni $x \in I$.
- **Esempio pratico**: $f(x) = 3x - 2$.
 - Pongo $y = 3x - 2$ e risolvo per x : $3x = y + 2 \Rightarrow x = \frac{y + 2}{3}$.

- Quindi $f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$.
- Verifica: $f(f^{-1}(y)) = 3 \cdot \frac{y+2}{3} - 2 = y$.

Osservazioni grafiche e pratiche

- Per studiare o disegnare un grafico, calcolare e segnare alcuni punti chiave (es. $x = 0, \pm 1$) aiuta a capire la forma qualitativa senza uscire di scala.
- Se una funzione non è invertibile su tutto il dominio, spesso si può ottenere invertibilità tramite una **restrizione del dominio** (es. x^2 su $[0, \infty)$).
- La **tangente** è un esempio utile: è periodica con asintoti verticali $\rightarrow$ assume tutti i valori reali (suriettiva su $\mathbb{R}$) ma non è iniettiva per la periodicità.

Esempio: inversa di una funzione lineare

Funzione data

- **Funzione:** $f(x) = 3x - 2$.
- **Obiettivo:** trovare la **funzione inversa** f^{-1} che restituisca il valore di x a partire dall'immagine y .

Calcolo dell'inversa

Passaggi per isolare x partendo da $y = f(x)$:

Passo	Azione
1	Pongo $y = 3x - 2$.
2	Risolve per x : aggiungo 2 a entrambi i membri $\rightarrow 3x = y + 2$.
3	Divido per 3 $\rightarrow x = \frac{y + 2}{3}$.

• Risultato: $f^{-1}(y) = \frac{y + 2}{3}$.

Scrivendo l'inversa come funzione della variabile standard x : $f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3}$.

Verifica delle proprietà della funzione inversa

Si verificano le due composizioni fondamentali:

1. $f(f^{-1}(y)) = y$

Calcolo: $f\left(\frac{y + 2}{3}\right) = 3 \cdot \left(\frac{y + 2}{3}\right) - 2 = y + 2 - 2 = y$.

2. $f^{-1}(f(x)) = x$

Calcolo: $f^{-1}(3x - 2) = \frac{3x - 2 + 2}{3} = \frac{3x}{3} = x$.

Queste verifiche confermano che f^{-1} è l'inversa di f rispetto alla composizione.

Metodo generale e osservazioni

- **Metodo generale:** per trovare l'inversa di una funzione si pone $y = f(x)$ e si risolve l'equazione per x in funzione di y ; la formula ottenuta è $f^{-1}(y)$.
- **Limitazione pratica:** non sempre è possibile ottenere una formula esplicita per x — ad esempio, per polinomi di grado elevato non esistono formule algebriche generali oltre il quarto grado.
- **Esistenza dell'inversa:** perché esista una funzione inversa è necessario che f sia **bijettiva** (in particolare **iniettiva** e **suriettiva** sul codominio scelto); l'esistenza può essere dimostrata anche senza fornire una formula esplicita.